

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Sistema de Gestión y Registro de Reclamos

PostgreSQL 16 · Docker · Node.js · Express · SPA Frontend

Este documento establece el diseño de arquitectura, el modelo relacional de datos, la matriz de seguridad por roles y el plan de ejecución paso a paso para el reemplazo del registro en planillas por una aplicación web corporativa local y en línea.

1. Visión General de la Arquitectura

El sistema está concebido bajo una arquitectura desacoplada y contenerizada:

- Base de Datos: PostgreSQL 16 ejecutándose en un contenedor Docker con persistencia en volumen local.
- Backend: API REST en Node.js/Express con autenticación JWT, hashing bcrypt y módulo de auditoría.
- Frontend: Aplicación web de página única (SPA) con navegación por 5 pestañas protegidas según jerarquía.
- Aislamiento de Red: Mapeo de puertos en host (5433:5432) para evitar colisiones con otros entornos.

2. Modelo de Datos Relacional (PostgreSQL)

La clasificación de consultas sigue una estructura jerárquica en cascada dinámica:

Tipo de Consulta --> Características --> Definición (Opcional) --> Finalización (Opcional)

usuarios	id, nombre_completo, documento (UQ), usuario (UQ), password_hash, legajo, rol, foto_perfil, activo
sucursales	id, nombre, activo, created_at
tipos_consulta	id, contenido (6 tipos cargados), descripcion, activo
caracteristicas_consulta	id, tipo_consulta_id (FK), contenido (29 registradas), descripcion
definiciones_consulta	id, caracteristica_id (FK), contenido (61 registradas), descripcion
finalizaciones	id, definicion_id (FK), contenido (105 registradas), descripcion
reclamos	id, fecha, sucursal_id (FK), usuario_id (FK), numero_cliente, tipo_id, car_id, def_id, fin_id
auditoria_logs	id, fecha, accion, usuario_id, usuario_nombre, entidad, registro_id, datos_anteriores, datos_nuevos

3. Matriz de Roles y Jerarquías

MÓDULO / PESTAÑA	ADMIN	SUPERVISOR	ASESOR	ESPECTADOR
Gestión de Reclamos (Carga)	Completo	Completo	Completo	Sin acceso
Historial (Consulta y Filtros)	Completo	Completo	Completo	Solo lectura
Historial (Editar Reclamo)	Sí	Sí	Sí	No
Historial (Eliminar Reclamo)	Sí (Exclusivo)	No	No	No
Historial (Emitir Reporte PDF)	Sí	Sí	Sí	No
Registros (Auditoría Paginada x20)	Total	Sin acceso	Sin acceso	Sin acceso
Edición (Estructura y Sucursales)	Total	Crear / Editar	Sin acceso	Sin acceso
Perfil Propio (Clave y Foto)	Sí	Sí	Sí	Sí
Gestión Usuarios en Perfil	Todos los roles	Solo Asesores	Sin acceso	Sin acceso

4. Hoja de Ruta Ejecutada (Fases de Desarrollo)

Fase 1: Infraestructura y Base de Datos con Docker

Configuración de docker-compose.yml con puerto 5433:5432 y volumen persistente. Creación de init.sql con todas las tablas e inserción de las ramas de la planilla Excel (6 tipos, 29 características, 61 definiciones y 105 finalizaciones).

Fase 2: Backend y API REST (Node.js + Express)

Conexión por Connection Pool a PostgreSQL. Autenticación JWT y hashing bcrypt. Middleware RBAC de control jerárquico. Middleware de auditoría automática que guarda el registro previo al modificar o borrar. Generación de PDF con pdfkit y subida de fotos con multer.

Fase 3: Frontend Dinámico (SPA)

Diseño modular con 5 pestañas protegidas. Formulario en cascada automática. Panel de filtros en historial con exportación a PDF. Panel de auditoría inmutable con paginación estricta de 20 registros. Administración de árbol jerárquico y sucursales. Perfil con cambio de clave y administración de usuarios.

Fase 4: Verificación y Pruebas Automatizadas

Ejecución exitosa de suite de 10 pruebas integrales cubriendo autenticación, carga de reclamos, cascade selects, filtros, auditoría, paginación, edición y generación de PDF.

Fase 5: Contenedorización y Puesta en Producción

Creación del Dockerfile para el servidor Node.js y configuración multi-servicio para despliegue local o remoto con un solo comando.

5. Guía de Migración de Docker y Base de Datos (PC Casa a PC Oficina)

Para trasladar la solución de tu computadora de casa a la oficina existen dos métodos según la necesidad:

Método A: Inicialización Limpia (Recomendado para empezar a usar)

Basta con copiar la carpeta completa del proyecto "registro_de_reclamos" a la PC de escritorio. Como el archivo database/init.sql contiene toda la estructura, sucursales y opciones precargadas, al ejecutar en la terminal de la nueva PC:

```
docker compose up -d
```

Docker creará el contenedor y ejecutará automáticamente todo el esquema. El sistema quedará listo en <http://localhost:3000>.

Método B: Migración Completa con Datos Cargados (Backup & Restore)

Si en tu casa ya cargaste reclamos de prueba o nuevos usuarios y quieres llevarlos tal cual a la oficina:

1. En tu PC de casa, exporta el dump de la base de datos con Docker:

```
docker exec -t reclamos_postgres pg_dump -U postgres -d reclamos_db > backup_reclamos.sql
```

2. Copia la carpeta del proyecto y el archivo backup_reclamos.sql a la PC de la oficina.

3. En la PC de la oficina, levanta el contenedor con: docker compose up -d

4. Restaura los datos ejecutando:

```
docker exec -i reclamos_postgres psql -U postgres -d reclamos_db < backup_reclamos.sql
```